

| 逻辑学家小传

亚里士多德(Aristotle)

在古今所有伟大的哲学家和逻辑学家中，亚里士多德（公元前384—前322）堪称至伟。亚里士多德的著作和影响在很大程度上统治了智力世界两千年。他经常被称为“大哲学家”(The Philosopher)；他的权威性（即使在他错误的时候！）很少受到质疑。

亚里士多德出生在马其顿的斯塔吉拉城，父亲是马其顿国王的御医。他从出生起就被视为贵族，是王子菲利普的朋友。当菲利普成为马其顿国王时，他召回了已在雅典柏拉图学园学习多年的亚里士多德，担任其子亚历山大（即后来的亚历山大大帝）的导师。亚历山大在后来征服亚洲的过程中，仍与他尊敬的老师保持着联系，并在亚里士多德的要求下为其寄送对早期科学成长富有助益的动植物标本及各种文物。

西方哲学在很大程度上是由苏格拉底、柏拉图和亚里士多德三人奠基的，而亚里士多德有着真正的百科全书式的头脑。他的探究、贡献、著述与教学几乎遍及当时已经积累了一定知识的所有学科：自然科学（植物学、动物学、胚胎学、解剖学、天文学、气象学、物理学和光学）；艺术（诗歌、音乐、戏剧和修辞）；政体和政治学；心理学和教育；经济学；伦理学；形而上学；当然还有逻辑学，这是一门他作为体系性奠基人的学科。他的多篇逻辑学论文构成了我们这门学科最早的正式研究，后来被合并成《工具论》这部巨著。其逻辑分析的穿透力和连贯性，科学研究的全面性和精确性，确立了他作为人类有史以来最优秀思想家之一的公认地位。

亚里士多德在49岁时回到雅典，创立了极具影响力的吕克昂学园，并在那里任教了12年。他于公元前322年辞世，在遗嘱中要求与妻子皮提亚斯合葬。

在逻辑学中，亚里士多德掌握了确定正确推理规则的普遍必然性，解释了有效性并刻画了直言命题的四种基本类型及其相互关系。在《工具论》的“前分析篇”中，他发展出一个关于直言三段论的复杂理论解释，这种理论长期主导着演绎逻辑领域，至今仍然是可靠推理的一种有力工具。

有人说，亚里士多德可能是最后一个洞悉其所处时代一切知识的人。

克里希普斯(Chrysippus)

在古代所有的逻辑学家中，亚里士多德与克里希普斯是最伟大的两位。亚里士多德的巨大影响已经被公认，他是第一个将逻辑学系统化的人，在两千年的时间里一直是逻辑学的主要权威。克里希普斯比亚里士多德晚生一个世纪（约公元前279—前203），他发展出一种思想模式，其影响力直到晚近才愈益加深。

亚里士多德的逻辑是关于类的逻辑。在亚里士多德式论证“所有人都是有死的；希腊人是人；所以希腊人是有死的”之中，基本要素是种类或词项（“人”、“有死的东西”和“希腊人”）。与之不同的是，克里希普斯的逻辑是由命题和命题之间的关联构成的（例如：“如果现在是白天，则现在是亮的。现在是白天。因而，现在是亮的。”）。克里希普斯对这种简单论证形式（现称为“肯定前件式”）和许多其他基本的论证形式做了分析与分类。他的逻辑洞见极富创造性和深刻性。

克里希普斯出生于小亚细亚的索里。他修习了著名哲学家芝诺和克莱安西斯领衔的斯多亚学派哲学，并最终成为雅典斯多亚学派的领袖。他教导人们控制情感的必要性，认为情感外露属于失调或疾病。

他敦促人们耐心接受自己无法控制的命运，并认识到唯一的神（传统的希腊众神只是其诸多外表）就是宇宙本身。

克里希普斯的最大影响还是在逻辑学方面。他把握到了命题的核心功用：其本身可以被否定或肯定。在此基础上，他发展出了第一个融贯的命题逻辑系统。

彼得·阿伯拉尔(Peter Abelard)

彼得·阿伯拉尔于1079年生于法兰西布列塔尼地区南特附近的一个贵族家庭。他本可以成为一个富有的骑士，但他拒绝了这样的生活，而选择了学术生涯。他离家去了巴黎，跟随尚波的威廉学习，但与后者发生激烈争论，这导致他自己开办了一所学校。后来，他被委以巴黎圣母院教堂学校的教职，在那里他极受欢迎，吸引了来自欧洲各地的学生。他主要对逻辑学（时称“辩证法”）和形而上学感兴趣。他遭遇到了关于共相或抽象对象的深奥的形而上学问题。一般性词项（如正义、黄色、光滑）显然是存在的，但在某些非物质世界中，这些词项相应的抽象对象是否真的存在呢？阿伯拉尔认为不存在这样的实体，而我们有时会被我们用来描述事物共同属性的语词误导。他的立场后来被称为“唯名论”。

在阿伯拉尔给巴黎人富尔波特17岁侄女爱洛伊丝做家教时，一段恋情的发展导致爱洛伊丝怀孕。两人逃到阿伯拉尔在布列塔尼的家中，在那里生了孩子。阿伯拉尔与爱洛伊丝缔结了婚姻，但后来又送她去当了修女。爱洛伊丝的叔叔被这桩丑闻激怒，雇暴徒袭击了阿伯拉尔，并将他阉割，阿伯拉尔只能进修道院做僧侣和讲师。由于其固有的智力傲慢，他在同事中不受欢迎，被迫从一个修道院换到另一个修道院，并卷入了神学争端。阿伯拉尔于1142年在巴黎去世。

在逻辑学上，阿伯拉尔考察了演绎论证中前提和结论之间的关系。他是第一个强调有效性的句法性质的人。他指出，一个论证是有效的，并不是因为命题的语义内容，而是因为这些命题之间的形式关联。

威廉·奥卡姆(William of Ockham)

威廉·奥卡姆（约1288—约1348，亦译奥卡姆的威廉），是一个有影响力的圣方济各修道士。他出生在英格兰萨里郡的一个村庄，奥卡姆之名就来自村名。他年轻时被送到一个修道院，后在牛津大学继续学习神学和哲学，然后又到巴黎大学学习，并最终在巴黎大学任教。

威廉一生最大的思想主题就是“化简” (simplification)。这在后来所称的“奥卡姆剃刀”（即在理论构建中追求简约）上表现得最为突出。如果任何现象不假定某种实体就能得到解释，我们就不应该再假定那种实体；如无必要，就不应该增加实体。在形而上学中，这种对化简的追求使他接受所谓“唯名论”立场：宇宙中只存在个体。他认为，一些哲学家所谓共相，或柏拉图式理念，只不过是人类心灵抽象的产物。

威廉深度卷入了中世纪的神学争论。1324年，他因受控异端邪说而被传唤到阿维尼翁的教廷。在关于基督是否贫穷的争论中，许多热忱的方济各教徒坚持认为，耶稣及其使徒没有私人财产。威廉赞同这一观点，他断言教皇约翰二十二世不愿意接受耶稣贫穷的观点，其本身就是一个异端。随后，威廉不得不投奔到神圣罗马帝国皇帝路德维希巴伐利亚宫廷中寻求庇护，同时也被逐出了教会。他约于1348年在慕尼黑去世。

威廉·奥卡姆是一位富有创造力的逻辑学家，他主张我们最好依赖一种不强迫我们将所有命题都看作或真或假的逻辑体系（所谓“二值逻辑”），而一种“三值逻辑”（许多世纪之后才得到充分发展）可以更好地反映我们的知识状态。像后来被称为德·摩根律的一些重要的逻辑等价式，他已做了很好的理解并用文字表达了出来，只是没有使用我们现在用来表达它们的现代符号记法而已。

威廉·奥卡姆是影响巨大、广受尊敬的思想家，被称为“无敌博士——不可战胜的教师”。

奥古斯都·德·摩根(Augustus De Morgan)

奥古斯都·德·摩根(1806—1871)是一位有影响力的演绎逻辑学家。他与著名的归纳逻辑学家约翰·斯图亚特·密尔是同辈人——同一年出生，比密尔早两年去世。巧合的是，两人的父亲都曾受雇于东印度公司。德·摩根出生于印度，当他与家人返回英国的时候，人们发现他在语言和数学上是非常早熟的学生。他在剑桥大学获得了文学学士学位。

在那个时代，只有签署接受英格兰国教教义的誓言，才可以成为剑桥大学的文学硕士候选人并获得奖学金。直到19世纪晚期，这种针对学位的神学测试才被剑桥和牛津废除，但这对德·摩根来说为时已晚。他的宗教观点与道德操守使得他拒绝签署这样的誓言，因此不得不离开剑桥到伦敦求职。在22岁时，他被委任为伦敦大学学院的数学教授，该学院成立时承诺宗教中立。他以一场关于数学研究的本质、困难与潜力的著名演讲，开启了他的数学教授生涯。德·摩根在伦敦长期的学术生涯中撰写的逻辑学与数学论文，经常成为伦敦数学学会的学者们讨论的焦点。他也是伦敦数学学会的第一任会长。

在其著作《形式逻辑》(1847)中，德·摩根注意到传统逻辑的一个重大缺陷。亚里士多德学派认为，从两个特称命题“有的Ps是As”和“有的Ps是Bs”，不能有效地得到关于As和Bs关系的结论。这是因为（正如本书第6章讲述亚里士多德三段论时所解释），在一个有效的三段论里，中项必须周延，即中项必须至少在一个前提中被普遍化，才能使演绎成为可能。德·摩根指出，如果我们知道“大多数Ps是As”和“大多数Ps是Bs”，那么这样说就是不正确的。根据某些这样的量化前提，我们可以得到As和Bs之间的演绎联系。比如，假定一艘载有1000名乘客的船沉没，其中有700人罹难。而如果我们知道500个乘客在沉船时待在船舱里，那么就必然可以得到至少有200个乘客在船舱里罹难。这就是他所谓数值确定的三段论。

德·摩根也推进了关系逻辑领域的研究。同一和差异是逻辑学家们非常关注的两种关系，但德·摩根表明，还有许多其他关系，比如相等、仿射特别是等值关系，也应得到逻辑学家的关注。

两个使用规范且直观上清晰的逻辑等价式，来自德·摩根所做的久享盛名的形塑并以他的名字命名，这就是本书第8、9章所阐释的“德·摩根律”，它是演绎推理中永久的重要工具。

约翰·斯图亚特·密尔(John Stuart Mill)

约翰·斯图亚特·密尔(1806—1873)，19世纪最杰出的哲学家和逻辑学家之一。他是一种非凡教育的受益者，在著名的《自传》(1873)中他曾就此做了详细叙述。他没有上过学，而是跟随父亲修习。其父亲詹姆斯·密尔博学多才，也是一位哲学家。童年时期，约翰·斯图亚特不到两岁就学习阅读，3岁学习希腊语，8岁学习拉丁语。在14岁之前，他就阅读了大量的希腊语和拉丁语经典著作，在逻辑和数学上进行了广泛的研究，并在父亲指导下撰写经济理论论文。父亲的指导要求严厉，但也不乏父爱。詹姆斯是伟大的英国立法改革者杰里米·边沁领导的一个由立场鲜明的自由主义知识分子、激进改革者组成的小组成员之一，这些成员同时是道德思想家和经济学家。密尔自孩童时起就在自家的客厅里与这些大学者交流互动；最终，他本人成长为19世纪英国自由主义的领袖人物。

密尔在17岁时跟随父亲成为东印度公司的雇员，该公司在当时实际上控制着印度的大部分地区。在此工作到50岁时，密尔晋升为该公司的首席审查官。在该公司退休后，他当选为国会议员，在议会工作中表现出色。

密尔的哲学观点在21世纪仍有其重要价值。他的早期女权主义思想（《妇女的从属地位》，1869）彰显其胆识；他对自治的倡导（《代议制政府》，1861）意义深远；他的道德观使功利主义思想达到了同时代的最高水平（《功利主义》，1861）；他对言论和表达自由的辩护（《论自由》，1859）使得他迄今仍是世界各地知识分子心目中的英雄。

密尔在三十多岁时出版了《逻辑体系》(1843)，从此在哲学上声名鹊起。在这部著作中，他解释了为什么形式演绎逻辑，或三段论理论，不能真正增加我们的知识，尽管它无疑可以帮助我们在已有知识

的基础上进行一致性推理。另外，他认为归纳逻辑（关于科学的逻辑）可以为发现新的真理提供规则和指针。密尔通过改进旧的培根式推理规则，前无古人地将归纳逻辑原则加以形塑与说明。由于在任一段论推理能够开始进行之前，必须先建立或假设三段论的前提，密尔主张归纳必先于演绎，且必定更为根本。在归纳逻辑领域，他的工作是深刻而富有原创性的。

总体而言，约翰·斯图亚特·密尔是一位有影响力且正直的改革家，广受世人尊重。他是一位慈爱的丈夫，一位令人敬佩的学者，也是一位公正的立法者。他在一系列广泛问题上所做的哲学推理是精妙的，他的情感始终是高尚的。他是19世纪最有影响力的以英语为母语的哲学家和逻辑学家。

乔治·布尔(George Boole)

乔治·布尔于1815年出生于英格兰的林肯郡，他是19世纪中叶伟大的数学家之一。布尔的家境十分贫寒，靠自学修习了古典语言学和数学。因作为鞋匠的父亲无力维持家庭生计，16岁的布尔去学校做助理教师，后来成为一所寄宿学校的校监。他荣获过英国皇家学院的数学研究金奖，因论文《逻辑的数学分析》于1849年获得了爱尔兰科克城女王学院的教职，成为该学院的数学教授。

布尔是一位具有洞察力的思想家，很有综合性天赋。他的工作成果在后来的发展中被命名为“布尔运算”，结合可以用来处理逻辑的电路开关的特性，对现代电子数字计算机的发展起了关键作用。在1854年出版的巨著《思维规律的研究——逻辑与概率的数学理论基础》中，布尔为命题的符号表达和逻辑推论的一般方法建立了一个相当完善的体系。他表明，如果一个推论的前提（不管其中包含多少词项）得到了恰当的表达，就可以把已经蕴涵在前提中的结论通过纯粹的符号操作而表达出。布尔是一位既谦逊又极具创造性的学者，可惜于1864年49岁时英年早逝。我们现在仍然依赖着布尔的分析成果，它们对于现代符号逻辑的发展具有深刻影响。

约翰·文恩(John Venn)

约翰·文恩(1834—1923)出生于英格兰约克郡的赫尔，其祖父和父亲均为英格兰基督教福音派教徒。他于1857年获得剑桥大学冈维尔与凯斯学院数学学位，随后在该学院任教，并终生保持与该学院的密切联系。1859年，他被任命为牧师，但由于对自己的信仰产生了怀疑，不久又回到剑桥大学，讲授逻辑学和概率论。

以他的名字命名的文恩图奠定了文恩在逻辑史上的特殊地位。把逻辑关系用图形直观地表示出来的想法，大致可追溯到17世纪的德国哲学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨。18世纪多产的瑞士数学家莱昂哈德·欧拉继续致力于这一工作。但是只有文恩提出的一套视图法体系，能够便捷而能行地应用到逻辑学之中。文恩图强化了我们对于直言命题之间关系的理解，并提供了验证三段论有效或者无效的一套可靠而又简单的方法。

用一个圆作为事件的集合或者类的图示，两个交叉的圆表示两个集合的关系，这样，三个交叉的圆就可以用来表示直言三段论的三个词项（或范畴）。文恩研究了乔治·布尔的著作并做了推进工作。在关于命题的布尔解释下，三段论所可能形成的256个式（三段论的格与式的组合），都可以简捷地图示在有三个交叉圆的文恩图中。这种方法既强大又优雅。检验三段论有效或无效的“文恩图解法”，在本书第二部分有详细讨论。

文恩在统计学和概率论方面也有一定的影响。他反对一种长期存在的观念，即把事件发生的概率理解为对事件出现的“合理相信”的程度，而坚持概率的客观性，即后来被称为频率理论的观点。这样，确定一个事件的概率就是一项经验性的工作，就如本书最后一章所解释的那样。文恩作为剑桥教师、发明家和历史学家一直很活跃，直到1923年去世。他的伟大著作是1881年出版的《符号逻辑》，其中对直言命题做了更为精练的分析，生动清晰地呈现了直言论证的威力。文恩对清晰性和简单性的追求，使得他成为逻辑学学生的一个伟大而永久的朋友。

查尔斯·桑德斯·皮尔斯(Charles Sanders Peirce)

查尔斯·桑德斯·皮尔斯(1839—1914)被很多人视为最具原创性和创造力的美国逻辑学家，伯特兰·罗素称之“毫无疑问是美国最伟大的思想家”。皮尔斯在逻辑学和数学领域做出了复杂多样的贡献，以至于很难进行概括。对他来说，我们所说的逻辑学只是所谓指号(signs)理论的一个形式分支。指号学(semiotics)这个研究领域的奠基人就是皮尔斯。

作为哈佛大学的数学与天文学教授的儿子，皮尔斯在12岁时读了惠特利的《逻辑学基础》，从此对逻辑着迷。他在哈佛大学获得学士和硕士学位，但被作为其导师之一的查尔斯·威廉·艾略特鄙视。艾略特当了四十年哈佛校长，这使得皮尔斯难以在哈佛得到他所寻求的学术职位。

皮尔斯长期供职于美国海岸测量局，直到40岁时被当时刚成立不久的约翰斯·霍普金斯大学聘为逻辑学讲师。这个教职只保持了五年，因卷入婚姻与性丑闻他又失去了这份工作。从此他没有找到任何从事学术工作的职位。皮尔斯是一个古怪的人，有一些怪异的生活方式；他人缘不好，不善社交和合作；其行为举止常常过于随意。或许他患有严重的心理疾患。

然而，作为一位思想家，除了逻辑学之外，皮尔斯在科学、数学以及哲学方面也都卓有建树。他写作了大量作品，有些迄今尚未出版。他为概率的频率理论进行辩护，主张科学至多只能达到统计概率的水平，而达不到确定性水平。他研究了无穷小和数学连续统理论，发展了关系逻辑（“如果X比Y高，且Y比Z高，则X比Z高”），改进了量化理论。他创建了一种三值逻辑，将“不确定”作为第三值。他还改进了真值表，设计了许多新的逻辑算子符号。他是最早发现布尔演算可以利用开关电路在物理世界实现的人物之一。一些后来参与设计与建造最早的电子计算机的学者，把他们的见解归功于皮尔斯著作的启示。美国逻辑学家C.I.刘易斯写道：“C.S.皮尔斯对符号逻辑的贡献比其他任何学者都更丰富且更多样。”

在哲学上，皮尔斯与约翰·杜威一起，是我们称为实用主义的美国哲学运动最著名的奠基人。实用主义对皮尔斯而言本质上是一个真理

论：一个命题是真的，如果其效果令人满意；一个命题的意义在于接受它的实际效果。皮尔斯说，他在大学期间就通过每天阅读数页伊曼努尔·康德的《纯粹理性批判》来研习哲学，这部著作他持续不断地研读了十年。

皮尔斯是一个习惯极为奇特的人。他把继承的遗产花在了宾夕法尼亚州东部的一块土地和一所他维持不起的大房子上。因为入不敷出，他依靠朋友来偿还债务和税款。在生命的最后几年里，他负担不起冬天的取暖费用，主要靠当地一个面包师的捐赠生活。1914年，他在宾夕法尼亚州米尔福德的那所大房子里去世，享年74岁。

戈特洛布·弗雷格(Gottlob Frege)

戈特洛布·弗雷格(1848—1925)是现代符号逻辑和分析哲学的奠基人之一。他作为一个数学家，相信数学根基于逻辑，并试图设计一种符号语言予以证明。

弗雷格出生于德国汉堡东部的汉萨海港城镇维斯马，他的父母在当地开办了一所中学并先后担任校长。弗雷格对语言的逻辑之兴趣，最早就是受到父亲编写的教材的启发，该教材旨在为德国青少年讲授语言的深层结构。他在耶拿大学学习数学和物理学，与其老师建立了亲密的友谊。当时最重要的数学研究中心在哥廷根大学，弗雷格于1873年在该校获得了几何学的博士学位。

然而，正是逻辑学引起了弗雷格的强烈兴趣。他最伟大的著作是《概念文字：一种模仿算术语言构造的纯粹思想的形式语言》。他所要处理的问题是：逻辑学家早就处理了命题间的联结词——并且、或者、如果-那么，如本书第8、9章所解释，但他们还没有设计出一种语言能够充分表达和巧妙处理包含“有的”和“所有”概念的表达式。像“有的女人克服了所有障碍”和“有的障碍被所有女人克服”这样的命题，它们可能出现在论证之中，却无法用当时的逻辑语言来表达。必须发明一种新的方法以精确地表达这些概念，也就是要发明一种新的“概念文字”。

这正是弗雷格所做的工作。在他的形式语言中，弗雷格发展了量化理论（即本书第9章解释并应用的理论），这是现代逻辑的一个转折点。事实上，几乎所有20世纪逻辑学家都受弗雷格的影响。他更大的目标在于揭示数学（不包括几何学）可以从纯粹的逻辑真理加以证明，这项事业后来被伯特兰·罗素以类似的方式加以推进。为此罗素与弗雷格有许多通信交流，特别是在1902—1904年。在《算术基础》(1884)一书中，弗雷格描绘了他的逻辑主义纲领，并批判了数学的其他解释；之后，在《算术基本规律》两卷(1893,1903)中，基于他早年的《概念文字》所建立的符号公理，进一步推进了这项伟大工程。但弗雷格放弃了写《算术基本规律》第三卷的计划，这显然是因为他无法找到一种在哲学上有充分基础的方法，来化解其系统中的矛盾（即罗素悖论）。

很多哲学家与逻辑学家在读到弗雷格1924年的日记后都很难过，因为日记显示，在弗雷格晚年，他是一个反犹分子。

阿尔弗雷德·诺斯·怀特海(Alfred North Whitehead)

阿尔弗雷德·诺斯·怀特海(1861—1947)出生于英格兰肯特州的拉姆斯格特，他的父亲是英格兰国教牧师。从一所著名的公立学校毕业后，他在剑桥大学三一学院学习数学，毕业后留在这个学院任教。著名的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯就是他数学课上的学生。伯特兰·罗素也是他的学生，后来成为他的合作者与合著者。

经过十年的劳作，怀特海和罗素合作出版了极具影响力的巨作《数学原理》（3卷本：1910,1912,1913）。在这部著作中，他们使戈特洛布·弗雷格早年在德国所尝试的从基本逻辑原理推导出数学的构想终于得以实现。这项合作成果，是20世纪逻辑学最重要的成就之一。

怀特海与罗素的友谊因政治问题的分歧而严重破裂。怀特海有三个儿子，其中一个死于第一次世界大战。罗素是一个和平主义者，他强烈反对英国参战。因两位作者之间产生了深刻而持久的分歧，当《数学原理》于1927年再版时，怀特海拒绝参与工作。

怀特海在剑桥和伦敦度过了其教授数学与逻辑的职业生涯，之后转向了形而上学和历史主题的研究。1924年，怀特海受邀到哈佛大学教哲学，他接受了邀请并在美国度过了余生。《科学与近代世界》(1925)一书，是他关于科学与数学在西方文明崛起中所起作用的深刻阐释。在《过程与实在》(1929)一书中，怀特海表达了他的形而上学见解。其中继承了古代哲学家赫拉克利特的“万物皆流，无物常驻”的传统思想，他因此认为真理都是半真半假的。但是，他最广为人知的还是作为一个有创造力的逻辑学家，以及与罗素合作《数学原理》。1947年，怀特海在马萨诸塞州的坎布里奇去世。

伯特兰·罗素(Bertrand Russel)

伯特兰·亚瑟·威廉·罗素(1872—1970)，罗素伯爵三世，是近世最杰出的思想家之一。他的祖父曾任英格兰首相，颇受维多利亚女王的青睐。他的父母是支持性爱自由的宗教怀疑论者，但在他4岁的时候都离世了，因而由祖父母做他的监护人。他很小的时候就与当时最杰出的思想家与著名学者有所交往。

富有而独立的罗素在剑桥大学三一学院学习数学，并最终在此学院任教。他的性爱与婚姻生活经历丰富且大胆。他后来开办了一所激进学校，规定所有人都可赤身裸体。他一生结婚四次（1894年、1921年、1936年以及1952年——时年80岁），持之以恒、无悔地实践着他本人所宣扬的性爱自由观念。

在20世纪早期，受到弗雷格启发，罗素发展出了自己的逻辑主义即数学根源于逻辑的观点，他先是在1903年出版的《数学的原则》一书中就此做了阐述，而后通过与数学家阿尔弗雷德·诺斯·怀特海的密切合作，顽强地追求一个目标，即证明从逻辑推出数学是可以实现的，从而克服弗雷格的工作未能解决的问题。经过十年的艰苦努力，他们出版了现代逻辑的卓越著作《数学原理》（共3卷：1910,1912,1913）。

罗素是一个和平主义者，他因为极力反对英国参与第一次世界大战，被三一学院开除且进了监狱。但他在第二次世界大战中又积极投

入反对希特勒的活动，并相信尽管战争总是大恶，但有时它是我们所面对的众恶之中相对较小的。二战以后，他又参与反对苏联斯大林主义政权的活动；之后，又投入所谓审慎有序的公民不服从运动，反对美国卷入越南战争。

罗素曾在纽约城市学院、芝加哥大学以及加利福尼亚大学洛杉矶分校任教。但即使在美国，他也经常因为公开宣扬自己在性问题上的激进观点而遭受各种困扰。他因其散文的清晰与优美而闻名，最明显的例子莫过于他的《西方哲学史》(1945)，该书成为世界范围内的畅销书。1950年，他被授予诺贝尔文学奖。多年以来，罗素有很多他所欣赏的非常优秀的学生，他们继承了他的工作。这些学生中包括毕业于剑桥大学三一学院的哲学家路德维希·维特根斯坦，以及毕业于芝加哥大学的逻辑学家欧文·柯匹。

作为一位多彩、多产、富有创造力、热情而勇敢的学者，伯特兰·罗素不仅位列伟大的现代逻辑学家行列，也是他那个时代最杰出的知识分子之一。

约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)

在计算机的设计中，逻辑绝对占据核心地位。约翰·冯·诺依曼(1903—1957)是一位匈牙利裔美国数学家和逻辑学家，由于他在计算机的智能结构方面的工作，将逻辑带入了我们生活的方方面面。

冯·诺依曼才智非凡，他的同事们对他肃然起敬，认为他是现代历史上最伟大的数学家。在匈牙利，他很小的时候就在私人教师的指导下，掌握了算术、代数、分析几何以及三角学，并自学了微积分。他在学习语言（包括古典希腊语与拉丁语）方面也展现了惊人的天赋，他还能够对海量的资料内容过目不忘。他年轻时在心算方面的速度与深度，也令人叹为观止。

22岁时，冯·诺依曼在匈牙利获得数学博士学位，同年又在瑞士获得了化学工程文凭，曾先后在柏林大学和汉诺威大学任教。1929年父亲去世后，冯·诺依曼随全家移民美国，并把名字从亚诺什(Janos)改

为约翰。他受邀去普林斯顿大学任教，并于1933年成为普林斯顿高级研究院的首批特聘教授（阿尔伯特·爱因斯坦、赫尔曼·韦尔也在1933年受聘，库尔特·哥德尔则于1940年加入）。直到1957年因患癌症英年早逝，他一直是高研院的数学教授。在普林斯顿时期，冯·诺依曼过着活跃的社交生活。他喜爱高档服装与豪车，也喜欢美食与美酒，还爱讲笑话。他举办大型聚会，享受美好生活。他非常受朋友与同事的欣赏和钦佩。

20世纪20年代，冯·诺依曼在集合论与证明论的基础工作方面发表了多篇论文，促进了逻辑与数学基础的发展。1930年9月7日，在哥尼斯堡举办的第二届关于精密科学的认识论会议上，库尔特·哥德尔概述了他的第一不完全性定理的初始版本，之后他和冯·诺依曼探讨了各种可能性结果。1930年11月20日，冯·诺依曼给哥德尔写了一封信，非常兴奋地告知他本人也“取得了一个非凡的结果”，即“证明了数学的相容性是不可证的”。这说明他独立地发现了哥德尔的第二不完全性定理！哥德尔立即把已经完成的一篇论文告诉冯·诺依曼，这篇论文包括第一不完全性定理的证明，以及第二不完全性定理的证明梗概，而且它在1930年11月17日提交并已经被接受。11月29日，冯·诺依曼回信说：“作为你先前工作的自然延伸与深化，既然你已经证明了数学的相容性不可证明，我当然不会在这个主题上发表论文了。”六年之后，冯·诺依曼和加勒特·伯克霍夫出版了他们开创性的《量子力学的逻辑》，开启了量子逻辑的大门。

作为一个理论数学家，冯·诺依曼在第二次世界大战期间对原子弹的研发做出了重要贡献。在二战期间，宾夕法尼亚大学设计了第一台通用电子计算机ENIAC（电子数字集成器与计算机），几位逻辑学家（包括著名的密歇根逻辑学家亚瑟·伯克斯）是它的创建者。随着二战结束，该校开启另一个更高级的计算机项目EDVAC（电子离散变量自动计算机），冯·诺依曼应邀协助其研制。他总结并改进了计算机的逻辑设计，并于1945年撰写了《关于EDVAC的报告》初稿。这台计算机（体积巨大，尽管与现在的普通电子计算机相比，其性能也要弱得多）被实际制造出来了。它于1949年在马里兰州的陆军弹道研究实验室最终完成，并在1951—1961年夜以继日地成功运行了约十年时

间。作为逻辑学家，冯·诺依曼对计算机时代的诞生发挥了关键作用。1956年，他在医院完成了他的最后一部著作，这部著作在他去世后出版，书名是《计算机与大脑》。

库尔特·哥德尔(Kurt Gödel)

1930年，新泽西州普林斯顿高级研究院成立，它的首批成员包括A.爱因斯坦和J.冯·诺依曼。伟大的奥地利逻辑学家库尔特·哥德尔(1906—1978)也是高研院的早期成员之一，他在1931年25岁的时候就已发表了两个“不完全性定理”。

要理解哥德尔对于逻辑世界的影响，须谨记伟大的逻辑主义纲领——它是现代逻辑学家G.弗雷格、B.罗素以及A.N.怀特海等人孜孜以求的目标：证明逻辑是数学的基础以及可从少数基本的逻辑公理中推出数学。罗素与怀特海曾试图在《数学原理》(1910-1913)中最终完成这项事业。逻辑主义要取得成功，就要求所设计的逻辑系统既是相容的，又是完全的。但是，哥德尔在论文《论〈数学原理〉以及相关系统I中命题的形式不可判定性》(1931)中证明，对于任何一个自身相容且能够充分描述自然数的算术公理系统，一定存在不可判定的命题B，使得B和其否定 $\sim B$ 都是这个系统中不可导出的。这就是哥德尔的第一不完全性定理。在标准解释中，既然B和 $\sim B$ 必有一个为真，那么在这样一个相容的系统中，就一定至少有一个真的但却不可证的命题。这个结果对于逻辑主义与其他基础主义的努力是毁灭性的打击，因为它意味着寻找所有数学基础理论（或所有初等数论）的相容性公理集是注定会失败的。在他1931年的论文中，哥德尔还给出了他的第二不完全性定理（曾被冯·诺依曼独立地发现，他在1930年11月20日的一封信中与哥德尔交流过）的证明梗概：如果这样的公理系统是相容的，则它的相容性在此系统中是不可证的。

在他的职业生涯末期，哥德尔在逻辑与集合论方面做了很多重要的基础工作。1951年，在哥德尔获得爱因斯坦奖的时候，冯·诺依曼强调了哥德尔的成就特别是不完全性定理的重要性：

库尔特·哥德尔在现代逻辑中的成就是无与伦比的、不朽的。确实，它不只是一座纪念碑，而是时空中一座永远可见的里程碑.....由于哥德尔的成就，逻辑的主题已完全地变革了其性质和可能性.....它使得逻辑再也不会一如既往了。

哥德尔出生于当时的奥匈帝国布尔诺市，童年时永不满足的好奇心使他得了个绰号“为什么先生”，在早年的学校教育中他的语言和数学学习都表现出色。在18岁那年他移居到了维也纳。1933年，即他发表不完全性定理的两年后，哥德尔首次访问了美国，在普林斯顿高研院做演讲，并在那里遇到了爱因斯坦。同年，希特勒在德国掌权。当奥地利在1938年被纳粹德国吞并的时候，哥德尔在维也纳的处境变得非常危险。第二次世界大战于1939年9月1日爆发后，哥德尔于1940年1月18日携妻子阿黛尔经由西伯利亚的铁路绕道日本逃往美国。1940年3月末他安抵普林斯顿。从1946年开始，哥德尔作为高研院的杰出终身成员，继续他的研究工作。许多年后，已成为哥德尔老友的爱因斯坦向朋友吐露说，他持续坚持到研究院上班的主要原因是“可以和哥德尔一起散步回家”。

哥德尔是作为纳粹恐怖统治的后果而来到美国的众多杰出学者（物理学家、哲学家、逻辑学家、数学家、文学家以及各个领域的思想家）之一，这些学者丰富了美国的精神生活。哥德尔在1948年成为美国公民。他仔细研究了美国宪法，并一直待在美国，直到1978年在普林斯顿去世。